ISTEC Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

TINT1 · T01

A WEB, O MODELO CLIENTE-SERVIDOR E O PRIMEIRO DOCUMENTO HTML5

Mário Amorim | 7 de outubro de 2026 | 2026/2027

Plano da aula

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

25'	10'	20'	20'	20'	15'	65'	65'
Apresentação da UC	Diagnóstico	Evolução da Web	Cliente--servidor	Intervalo	Ferramentas	Documento HTML5	PL01

No fim desta aula

- Explicas o caminho de uma página, do servidor até ao teu navegador.
- Tens o VS Code, o navegador e o validador prontos a usar.
- Escreves, abres e validas o teu primeiro documento HTML5.

Como funciona a UC

Aulas práticas · 20%

Uma ficha PL por aula.

Entrega no Moodle no fim da aula.

Conta o trabalho feito em aula.

TP01 · 30%

Individual: página web responsiva em HTML5 e CSS3.

Desenvolves em aula a 11/11.

Apresentas a 18/11 (10 minutos).

TP02 · 50%

Grupo de 2 a 3: JavaScript, DOM e Fetch API.

Grupos fechados a 09/12, desenvolvimento a 16/12.

Apresentação a 20/01 (10 minutos).

Exame final: a Parte I (teórico-prática) é sempre obrigatória, com mínimo de 8 valores. Quem faz avaliação contínua fica dispensado da Parte II.
Regras completas na apresentação da FUC, no Moodle.

DIAGNÓSTICO · 10 MINUTOS

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Responde sozinho e sem IA. Não conta para a nota: serve para eu ajustar as próximas aulas.

1. O que acontece, passo a passo, entre escreveres istec-porto.pt no navegador e veres a página?

2. Qual é a diferença entre a Internet e a Web? São a mesma coisa?

3. Para que serve cada uma destas linguagens: HTML, CSS e JavaScript?

4. Já criaste alguma página web? Com que ferramentas?

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

01

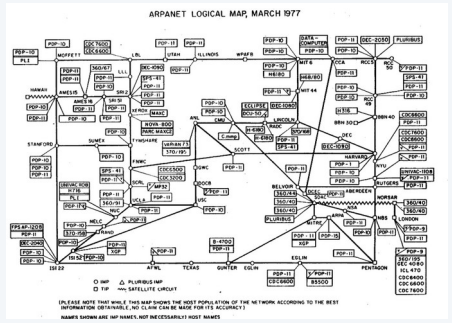
A Web

Como passámos de um documento no CERN para mais de mil milhões de websites.



INTERNET ≠ WEB

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto



Internet

A rede

Mapa lógico da ARPANET, março de 1977

- Rede mundial de redes: cabos, routers e o protocolo TCP/IP.
- Nasce em 1969 com a ARPANET.
- Transporta muitos serviços: email, jogos, streaming… e a Web.



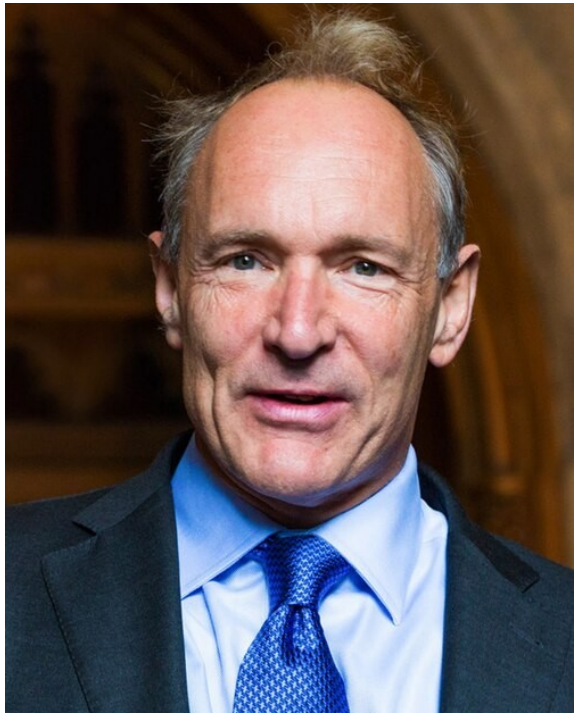
Web

Um serviço que corre na rede

O NeXT usado como primeiro servidor web, no CERN

- Documentos ligados por hiperligações.
- Assenta em três ideias: URL, HTTP e HTML.
- Proposta em 1989 por Tim Berners-Lee, no CERN.

O NASCIMENTO DA WEB



Tim Berners-Lee
Criador da World Wide Web

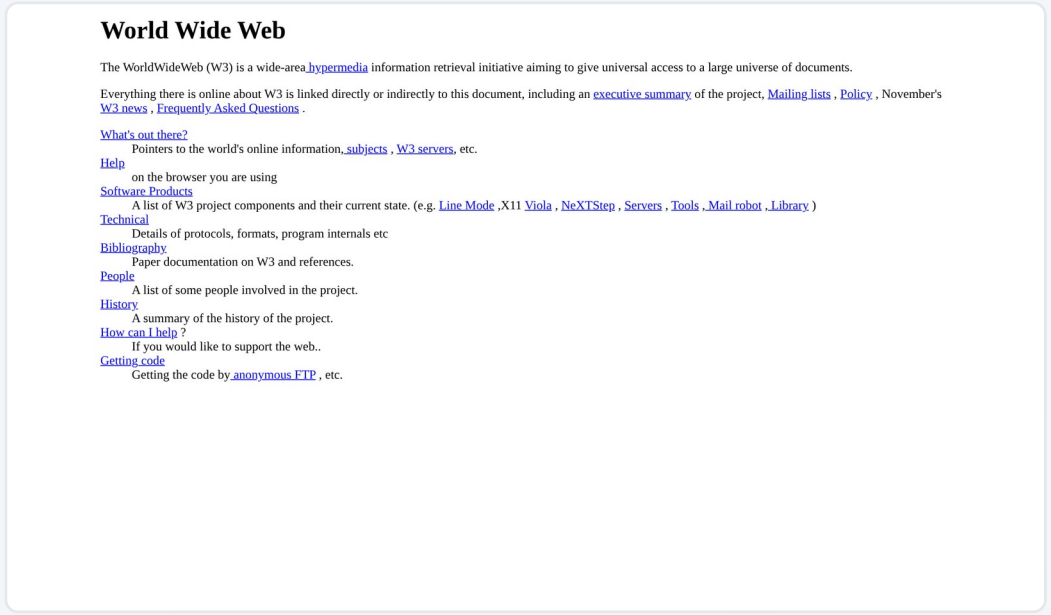
1989 — Março
No CERN, Berners-Lee propõe um sistema de documentos ligados por hiperligações.

1990 — Dezembro
Primeiro servidor e primeiro navegador (WorldWideWeb), num computador NeXT.

1991 — Agosto
O primeiro website (info.cern.ch) fica acessível ao público.

1993 — Abril
O CERN coloca o software da Web no domínio público. Qualquer pessoa pode usá-lo.

AS PRIMEIRAS PÁGINAS



World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an executive summary of the project, Mailing lists , Policy , November's W3 news , Frequently Asked Questions .

What's out there?
Pointers to the world's online information, subjects , W3 servers, etc.
Help
on the browser you are using
Software Products
A list of W3 project components and their current state. (e.g. Line Mode ,X11 Viola , NeXTStep , Servers , Tools , Mail robot , Library)
Technical
Details of protocols, formats, program internals etc
Bibliography
Paper documentation on W3 and references.
People
A list of some people involved in the project.
History
A summary of the history of the project.
How can I help ?
If you would like to support the web..
Getting code
Getting the code by anonymous FTP , etc.

1991 · O primeiro website

Só texto e hiperligações. Sem CSS, sem JavaScript, sem imagens. Ainda está online: info.cern.ch



1993 · NCSA Mosaic

O navegador que popularizou a Web: mostra imagens no meio do texto e é fácil de instalar.

LINHA DO TEMPO

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto



ARPANET
A rede que dá origem à Internet.

Proposta da Web
Tim Berners-Lee, no CERN.

Primeiro website
info.cern.ch

Mosaic
Navegador gráfico popular.

JavaScript
Páginas com comportamento.

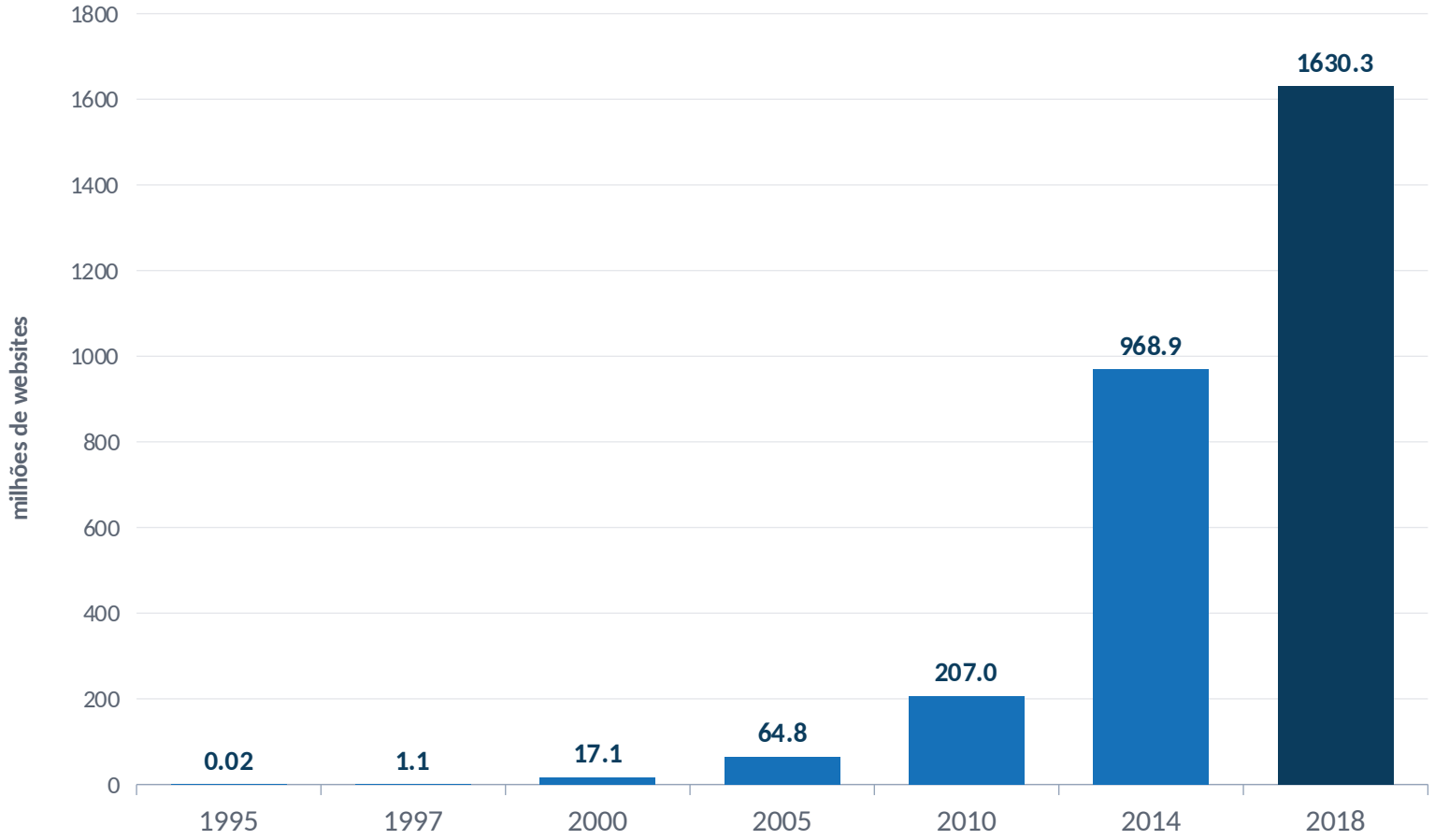
CSS1
Separar estrutura e aspecto.

HTML5
Recomendação oficial do W3C.

HTML Living Standard
Norma única, mantida pelo WHATWG.

Nesta UC trabalhamos com o HTML Living Standard, o que continuamos a chamar HTML5.

MIL MILHÕES DE WEBSITES



Agosto de 1991
1 website: o do CERN.

Junho de 2018
Cerca de 1630 milhões.

Mas atenção: a maioria está inactiva ou estacionada. O que conta é a qualidade, não a quantidade.

Fonte: Internet Live Stats (dados de Netcraft), valores de junho de cada ano.

Três linguagens, três papéis

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

HTML Estrutura

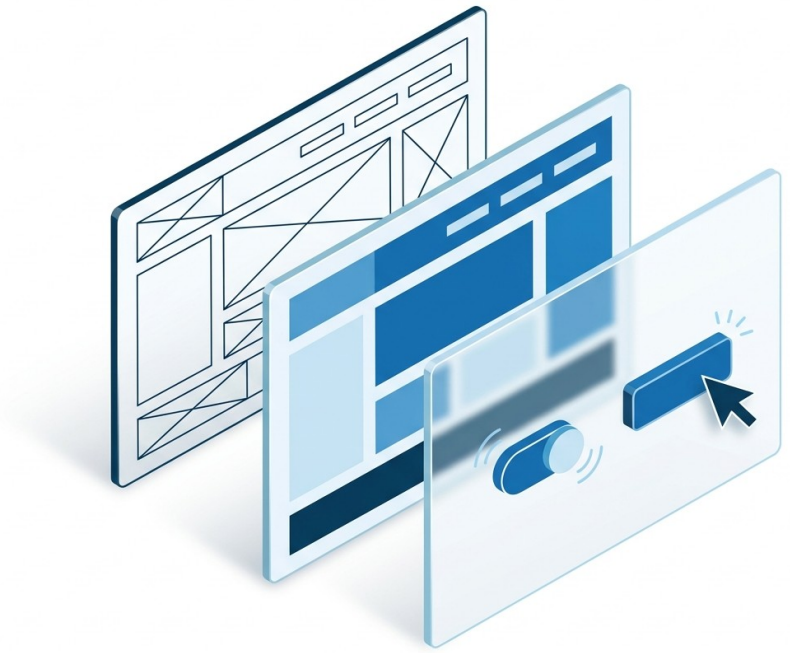
Diz o que cada coisa é: título, parágrafo, imagem, ligação.

CSS Apresentação

Diz como se vê: cores, tipos de letra, posição, tamanho.

JavaScript Comportamento

Diz o que acontece: cliques, validações, dados.

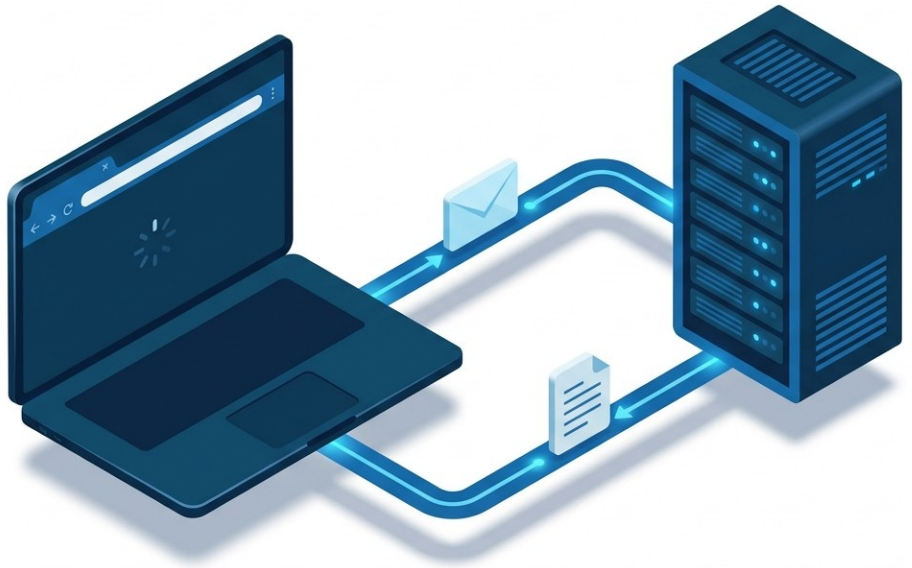


Nesta UC: HTML até outubro, CSS até novembro, JavaScript em novembro e dezembro.

02

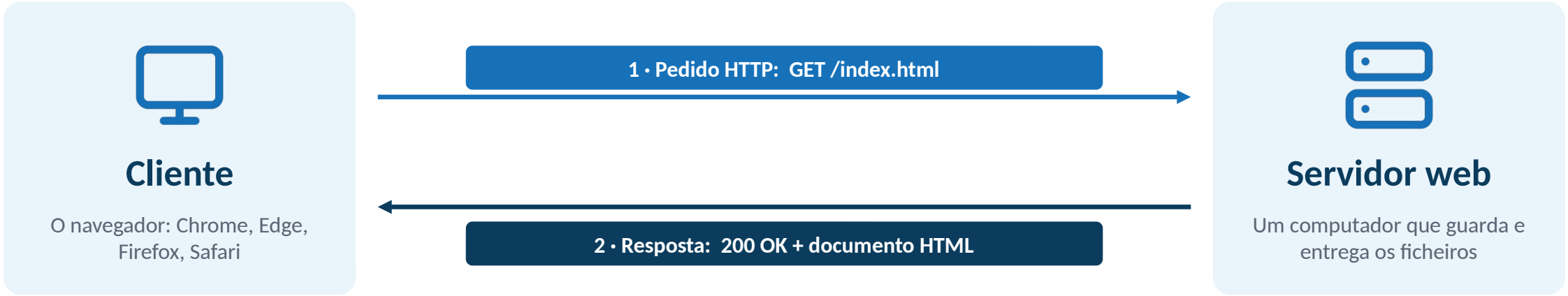
Cliente-servidor

O que acontece entre carregares em Enter e a página aparecer.



O MODELO CLIENTE-SERVIDOR

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto



- **O cliente pede, o servidor responde.** O servidor nunca envia nada sem lhe pedirem.
- **Um pedido por recurso.** O HTML chega primeiro; depois o navegador pede o CSS, o JavaScript e cada imagem.
- **Sem memória.** O HTTP não se lembra de pedidos anteriores; cada pedido é independente.

Do URL ao ecrã

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

1

Escreves o URL

https://istec-porto.pt

→

2

DNS

Traduz o nome num endereço IP

→

3

Ligação

TCP, cifrada com TLS se for https

→

4

Pedido HTTP

GET / ao servidor

→

5

Resposta

Código 200 e o HTML

→

6

Desenho

O navegador monta e mostra a página

Tudo isto demora, em regra, menos de um segundo. Hoje vês estes passos no separador Rede das DevTools; os detalhes de DNS e TCP são matéria de Redes e Comunicações.

Anatomia de um URL

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

```
https://istec-porto.pt/cursos/lei.html?ano=1#plano
```

Protocolo

`https://`

Como falar com o servidor. O s quer dizer ligação cifrada.

Domínio

`istec-porto.pt`

O nome do servidor. O DNS converte-o num endereço IP.

Caminho

`/cursos/lei.html`

O recurso pedido dentro do servidor.

Parâmetros

`?ano=1`

Dados extra enviados ao servidor: nome=valor.

Fragmento

`#plano`

Uma secção da página. Não é enviado ao servidor.

Exemplo ilustrativo: o caminho, os parâmetros e o fragmento não correspondem a páginas reais do site do ISTEC.

Pedido e resposta HTTP

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Pedido · cliente → servidor

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: istec-porto.pt
User-Agent: Mozilla/5.0 ...
Accept: text/html
```

Resposta · servidor → cliente

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
  ...
```

Códigos de estado que vais ver

200 — **OK**
Correu bem: aqui está o recurso.

301 — **Movido**
O recurso mudou de endereço.

404 — **Não encontrado**
O recurso não existe nesse caminho.

500 — **Erro no servidor**
A culpa é do servidor, não tua.

HTTP AO VIVO

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

DevTools · Rede

```
1 Abre https://istec-porto.pt
2 Carrega em F12 (DevTools)
3 Separador Rede / Network
4 Recarrega com F5
5 Clica no primeiro pedido

// O que procurar:
Status        200
Type          document
Content-Type  text/html
Requests      quantos?
```

Quantos pedidos fez o navegador para mostrar uma só página?

Qual foi o primeiro? E de que tipo são os outros?

Escreve um caminho que não existe no fim do URL. Que código aparece?

Ferramentas

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

03

Ferramentas

O que vais usar todas as semanas: editor, navegador, validador e Git.



As ferramentas da UC

ISTEC Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Visual Studio Code

Editor de código, gratuito. É aqui que escreves HTML, CSS e JavaScript.

```
code .
```

Navegador + DevTools

Chrome, Edge ou Firefox actualizado. As DevTools mostram o que o navegador vê.

```
F12
```

Validador do W3C

Verifica se o teu HTML cumpre a norma. Zero erros antes de entregar.

```
validator.w3.org
```

Git + GitHub

Guarda o histórico do teu trabalho. Útil já nos TP.

```
git commit
```

Preparar o VS Code

Terminal

```
> code --version
1.10x.x
> git --version
git version 2.4x.x
```

Os números de versão variam. O importante é os comandos responderem.

Atalhos que poupam tempo

`!` + `Tab`	Gera o modelo HTML5 (Emmet)
`Ctrl + S`	Guardar
`Shift + Alt + F`	Formatar o documento
`Ctrl + /`	Comentar a linha

Extensões e definições recomendadas

- **Live Server** abre a página e recarrega-a sempre que guardas.
- **Prettier** formata o código de forma consistente.
- **Auto Save** menu File › Auto Save: deixas de te esquecer do Ctrl + S.
- **Linked Editing** definição "editor.linkedEditing": true; ao mudares a etiqueta de abertura, a de fecho acompanha.
- **Emmet** já vem incluído: escreves ul>li*3 e carregas em Tab.

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

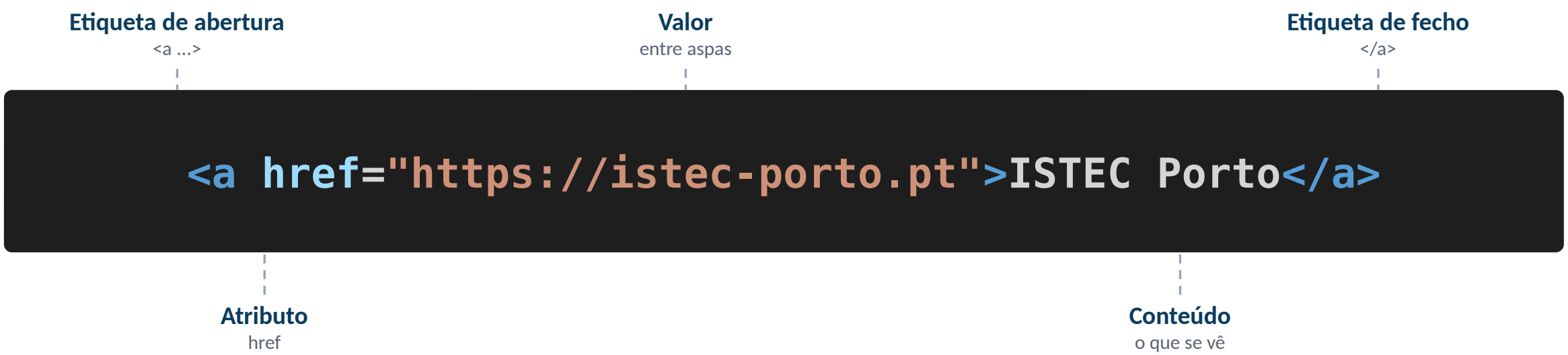
04

O documento HTML5

Elementos, etiquetas, atributos e a estrutura mínima de qualquer página.



Anatomia de um elemento



Elementos vazios: não têm conteúdo nem fecho

```
<img src="logo.png" alt="Logótipo do ISTEC">
```
imagem: o alt descreve-a a quem não a vê

```
<br>
```
quebra de linha

```
<meta charset="UTF-8">
```
metadado: codificação dos caracteres

O DOCUMENTO HTML5 MÍNIMO

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

index.html

```
<!DOCTYPE html>                          ①
<html lang="pt-PT">                      ②
<head>                                   ③
  <meta charset="UTF-8">                 ④
  <meta name="viewport"                  ⑤
    content="width=device-width,
             initial-scale=1.0">
  <title>Primeira página</title>         ⑥
</head>
<body>                                   ⑦
  <h1>Olá, Web!</h1>
  <p>Sou o ...</p>
</body>
</html>
```

1. **DOCTYPE**: diz ao navegador que é HTML5.
2. **lang**: língua do conteúdo: leitores de ecrã, tradução, pesquisa.
3. **head**: metadados; nada disto aparece na página.
4. **charset**: UTF-8 para ç, ã, é aparecerem bem.
5. **viewport**: a página adapta-se ao ecrã do telemóvel.
6. **title**: texto do separador e dos resultados de pesquisa.
7. **body**: tudo o que o utilizador vê.

Criar o projecto

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Opção 1 · Pelo terminal (PowerShell)

Terminal

```
> cd Documents
> mkdir tint1\pl01\img
> cd tint1\pl01
> code .

# cd    = entrar numa pasta
# mkdir = criar pasta(s)
# code . = abrir esta pasta no VS Code
```

Opção 2 · Pelo VS Code

1. File › Open Folder... e escolhe (ou cria) a pasta pl01.
2. No Explorador, clica no ícone New File.
3. Escreve o nome completo: index.html.
4. Para a imagem, cria a pasta img com o ícone New Folder.

A extensão .html é obrigatória: é por ela que o VS Code e o navegador sabem que é uma página web. A página principal chama-se sempre index.html.

Nomes de ficheiros: minúsculas, sem espaços nem acentos. Usa hífen: foto-perfil.jpg, e não Foto Perfil.JPG.

Live Server: instala uma vez, no separador Extensions (Ctrl + Shift + X), procurando por Live Server.

Emmet: ! + Tab

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

No index.html vazio escreves **!** e carregas em **Tab** (ou Enter, quando aparece a sugestão). O VS Code gera:

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">        ← muda para pt-PT
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" ...>
    <title>Document</title>  ← o teu título
</head>
<body>
    |                    ← o cursor fica aqui
</body>
</html>
```

Outros atalhos do Emmet

h1	→	`<h1></h1>`
p*2	→	`dois <p></p>`
a	→	`<a href=""></a>`
img	→	`<img src="" alt="">`
br	→	` `

Se nada acontecer, confirma que o ficheiro termina em .html (canto inferior direito: HTML).

Os primeiros elementos

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Elemento	Para que serve	Exemplo
`<h1> … <h6>`	Títulos, do mais importante (h1) ao menos importante (h6)	`<h1>Ana Costa</h1>`
`<p>`	Parágrafo: um bloco de texto com uma ideia	`<p>Sou estudante de LEI.</p>`
` `	Quebra de linha dentro do mesmo texto (elemento vazio)	`Rua do ISTEC Porto`
`<a>`	Ligação para outra página, ficheiro ou secção	`<a href="sobre.html">Sobre</a>`
`<img>`	Imagem (elemento vazio, alt obrigatório)	`<img src="img/eu.png" alt="Foto">`
`<!-- -->`	Comentário: o navegador ignora, não aparece na página	`<!-- PL01 · Ana -->`

Na T02 juntamos listas, tabelas, ênfase (strong, em) e os elementos semânticos (header, main, footer…).

Títulos: h1 a h6

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

<h1> **Título de nível 1**

<h2> **Título de nível 2**

<h3> **Título de nível 3**

<h4> **Título de nível 4**

<h5> **Título de nível 5**

<h6> **Título de nível 6**

Aspecto por omissão do navegador, antes de qualquer CSS.

1. **Um só h1 por página.**
   É o título principal: normalmente o nome da página ou do site.

2. **Não saltes níveis.**
   Depois de h1 vem h2; um h3 só aparece dentro de um h2.

3. **Escolhe pelo significado.**
   Se queres letra pequena, usa o nível certo e muda o tamanho no CSS.

PARÁGRAFOS E

O que escreves

```
<p>Sou estudante
   do 1.º ano.

   Gosto de Web.</p>
```

O que o navegador mostra

Sou estudante do 1.º ano. Gosto de Web.

O navegador junta espaços e mudanças de linha num só espaço. A forma como alinhas o código não muda o que se vê.

Nova ideia → novo <p>

```
<p>Sobre mim...</p>
<p>Hobbies...</p>
```

Mesma ideia, linha nova →

```
Rua do ISTEC<br>4000 Porto
```

Nunca

 para dar espaço

```
<br><br><br>  → o espaço é com
CSS
```

LIGAÇÕES E CAMINHOS

A tua pasta

```
pl01/
├─ index.html    ← estás aqui
├─ sobre.html
└─ img/
   └─ avatar.png
```

Nunca uses caminhos do teu disco

`C:\Users\Ana\Desktop\foto.png`

Funciona no teu computador e falha em todos os outros, incluindo no do professor.

Absoluto

Outro site: endereço completo, com protocolo.

```
<a href="https://istec-porto.pt">
```

Relativo

Ficheiro do teu projecto, a partir da pasta onde está o index.html.

```
<a href="sobre.html">  src="img/avatar.png"
```

Fragmento

Uma secção da mesma página, marcada com id.

```
<a href="#ligacoes"> → <h2 id="ligacoes">
```

IMAGENS

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

```
<img src="img/avatar.png" alt="Avatar da Ana Costa" width="160">
```

src

Onde está o ficheiro. Caminho relativo: img/avatar.png.

alt

O que a imagem mostra, para quem não a vê. Obrigatório.

width

Largura em píxeis, só o número (sem px). A altura ajusta-se.

alt bem escrito

```
alt="Ana Costa a sorrir, de óculos"
alt="Logótipo do ISTEC Porto"
```

Descreve o conteúdo, de forma curta.

alt a evitar

```
alt="imagem"   alt="foto1.png"
alt="Imagem de uma imagem..."
```

Formatos: jpg para fotos, png para gráficos, svg para ícones. Usa imagens tuas ou com licença livre.

Comentários e código-fonte

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

index.html

```
<body>
  <!-- PL01 · Ana Costa · 7/10/2026 -->
  <h1>Ana Costa</h1>
</body>
```

Comentário: começa em <!-- e acaba em -->. O navegador ignora-o; serve para notas no código.

Atalho: Ctrl + / comenta ou descomenta a linha.

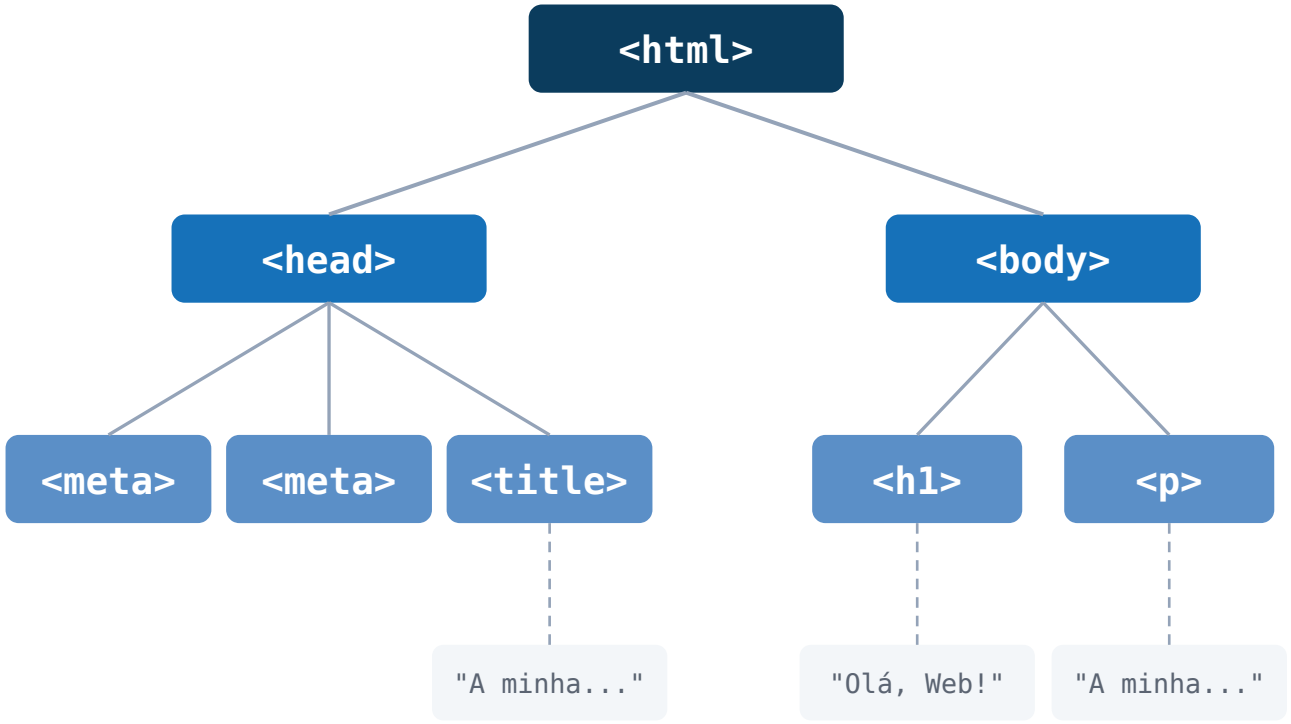
Atenção à segurança

Os comentários não aparecem na página, mas qualquer pessoa os lê com Ctrl + U. Nunca escrevas palavras-passe, chaves ou dados pessoais em comentários.

Ver o que o navegador recebeu

`Ctrl + U`	Código-fonte: o HTML tal como veio do servidor.
`F12 › Elements`	A árvore (DOM) que o navegador construiu a partir dele.
`Ctrl + Shift + N`	Janela privada: sem extensões nem sessão (Firefox: Ctrl + Shift + P).
`Disable cache`	Nas DevTools › Rede: obriga a pedir tudo de novo ao servidor.

A ÁRVORE DO DOCUMENTO



Caixas dentro de caixas

Cada elemento tem um **pai** e pode ter **filhos**. O <html> é a raiz.

O <head> e o <body> são **irmãos**.

O navegador transforma o texto nesta árvore: o **DOM**. Em dezembro vais mexer nela com JavaScript.

Regras de ouro do HTML

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

1. Fecha o que abres e respeita o aninhamento.

```
<p><strong>ok</strong></p>
```

2. Etiquetas e atributos em minúsculas; valores entre aspas.

```
<img src="foto.jpg">
```

3. Indenta: cada nível, dois espaços para dentro.

```
<ul> ↵   <li>...
```

4. Escolhe o elemento pelo significado, não pelo aspecto.

```
<h2> e não <b> para títulos
```

5. Valida sempre antes de entregar.

```
validator.w3.org → 0 erros
```

PRÁTICA GUIADA · 15 MINUTOS

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

1	Cria a pasta tint1/t01 e abre-a no VS Code.	`code .`
2	Cria index.html, escreve ! e carrega em Tab.	`!  +  Tab`
3	Muda o lang para "pt-PT", o title, e escreve um h1 e dois parágrafos sobre ti.	`<html lang="pt-PT">`
4	Abre com o Live Server e altera o texto: a página actualiza-se sozinha.	`Go Live`
5	Valida no validator.w3.org (Validate by File Upload) até teres 0 erros.	`0 errors`

SE ALGO FALHAR

Sintoma	Causa provável	Solução
Acentos aparecem como Ã© ou Ã§	Falta <meta charset="UTF-8"> ou o ficheiro não está em UTF-8	Acrescenta o meta e confirma UTF-8 no canto inferior direito do VS Code
A página não muda	Não guardaste ou abriste outro ficheiro	Ctrl + S, ou activa o Auto Save; confirma o nome do ficheiro
O ! não gera o modelo	O ficheiro ainda não tem extensão .html	Guarda primeiro como index.html e tenta de novo
Texto a negrito até ao fim da página	Etiqueta sem fecho	Fecha a etiqueta; o validador indica a linha
Live Server não aparece	Extensão por instalar ou pasta não aberta	Instala a extensão e usa File › Open Folder

Validar o HTML

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Validate by URI

Página publicada na Internet.
Não funciona com o Live Server (127.0.0.1 só existe no teu computador).

Validate by File Upload

Envias o teu index.html.
É o que usas na PL01 para o teu trabalho.

Validate by Direct Input

Colas o código numa caixa de texto.
Útil para testar um excerto, como no exercício 5.

Como ler uma mensagem do validador

validator.w3.org

```
Error: An “img” element must have an “alt” attribute, except under certain conditions.
From line 10, column 3; to line 10, column 26
```

`Error:` tem de ser corrigido. Conta para o 0 erros.

`Warning:` aviso: lê e decide. Não impede a entrega.

`line 10:` vai a essa linha no VS Code (Ctrl + G).

Corrige sempre o primeiro erro e valida de novo: um só erro pode gerar várias mensagens.

O QUE LEVAS DESTA AULA

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Internet e Web

A Web é um serviço que corre na Internet: URL, HTTP e HTML.

Cliente-servidor

O navegador pede, o servidor responde. Um pedido por recurso.

Ferramentas

VS Code, DevTools, validador do W3C e Git.

Documento HTML5

DOCTYPE, html, head e body. Valida sempre.

Agora: PL01

A tua página de apresentação em HTML5, validada e entregue no Moodle até ao fim da aula.

Próxima aula (14/10): HTML5 semântico, texto, tabelas e conteúdo embebido.

Créditos

Tim Berners-Lee	Paul Clarke, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Primeiro servidor web (NeXT, CERN)	Coolcaesar, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
NCSA Mosaic	Charles Severance, CC0, via Wikimedia Commons
Mapa lógico da ARPANET, 1977	Domínio público, via Wikimedia Commons
Primeiro website	Captura de info.cern.ch (CERN), outubro de 2026
Número de websites	Internet Live Stats, internetlivestats.com/total-number-of-websites
Ilustrações	Geradas com IA (Higgsfield) para esta UC
Ícones	Lucide (lucide.dev), licença ISC

Mário Amorim
mario.amorim@my.istec.pt

